

1. Max hat ein Grundstück gepachtet. Das Grundstück ist, ihr ahnt es schon, rechteckig. Seine Fläche beträgt 600 m^2 . Der Zaun um das Grundstück herum hat eine Länge von 100 m.

Auftrag: Berechne die Länge der Grundstücksseiten.

Lösung:

Wir nennen die Seiten a und b .

Dann bekommen wir die folgenden 2 Gleichungen:

$$2a + 2b = 100 \text{ m} \quad (1)$$

$$ab = 600 \text{ m}^2 \quad (2)$$

Gleichung 1 können wir leicht nach b auflösen (oder a , egal).

$$\begin{aligned} 2a + 2b &= 100 \text{ m} & | -2a \\ 2b &= 100 \text{ m} - 2a & | /2 \\ b &= 50 \text{ m} - a \end{aligned}$$

Das können wir in Gleichung 2 einsetzen:

$$\begin{aligned} ab &= 600 \text{ m}^2 \\ a \cdot (50 \text{ m} - a) &= 600 \text{ m}^2 \\ a \cdot 50 \text{ m} - a^2 &= 600 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

An dieser Stelle nun hat man eine quadratische Gleichung. Elementare Umformungen bringen uns hier nicht weiter.

Wenn man die richtige Gleichung kennt, die sogenannte p - q -Formel, kann man allerdings schnell lösen:

$$b_{1,2} = 25 \text{ m} \pm \sqrt{(25 \text{ m})^2 - 600 \text{ m}^2} = 25 \text{ m} \pm 5 \text{ m}$$

b ist also 20 m, a ist 30 m. Probe für die Fläche: $20 \text{ m} \cdot 30 \text{ m} = 600 \text{ m}^2$.

Also einfach, wenn man weiß wie's geht!